

অধ্যায়-৮

লজিক সরলীকরণ এবং সার্কিট ডিজাইন

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডি মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : De-Morgan's Theorem : Breaking the bar, Changing the operator.

$$1) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad 2) \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

*** ২। কারনু ম্যাপ বা K-map বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : যে ম্যাপের সাহায্যে লজিক রাশিমালা সরলীকরণ করা হয়, তাকে কারনু ম্যাপ বলে। মরিস কারনুফ (Mauries Karnaugh) এই ম্যাপ আবিষ্কার করেন বলে, তার নামানুসারে এই ম্যাপের নামকরণ করা হয়।

** ৩। Octet বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তর : কারনু ম্যাপে Horizontally বা Vertically আটটি 1 পাশাপাশি অবস্থান করলে তাকে Octet বলে। যেমন :

		1	1
		1	1
		1	1
		1	1

*** 8 | Don't Care Condition বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৬, ১৯

উত্তর : কারনু ম্যাপে SOP বা POS এর ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানে Don't Care থাকে। যাকে X বা d দ্বারা সূচিত করা হয়। Don't Care Condition ব্যবহার করে যদি সরলীকরণ ছোট হয়, তবে তা ব্যবহার করব। অন্যথায় ব্যবহার না করলেও হবে। যেমন :

		1	1
		d	1
d	d		

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। বুলিয়ান গণিতের সাহায্যে দেখাও যে, $ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C = A(B + C)$

বাকশির্বো- ২০১১, ১১'পরি

উত্তর :

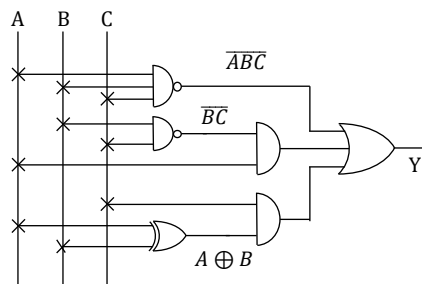
$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}C \\
 &= AB + A\bar{B}C \quad [C + \bar{C} = 1] \\
 &= A(B + \bar{B}C) \\
 &= A(B + \bar{B})(B + C) \\
 &\quad [A + BC = (A + B)(A + C)] \\
 &= A(B + C) \quad [B + \bar{B} = 1] \\
 &= \text{R. H. S (Showed)}
 \end{aligned}$$

*** ২। $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A}$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরলীকরণ কর এবং সরল **Logic Circuit** অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A}$
 $= \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + C(\overline{A}B + A\overline{B}) + 0 \quad [A\overline{A} = 0]$
 $= \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + C(A \oplus B) \quad [A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$

Logic Circuit :



* ৩। **Boolean Algebra** ব্যবহার করে $X = ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৫'পর

উত্তর : $X = ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}$
 $= AB(C + \overline{C}) + A\overline{B}$
 $= AB + A\overline{B} \quad [C + \overline{C} = 1]$
 $= A(B + \overline{B})$
 $= A \quad [B + \overline{B} = 1]$

*** ৪। Boolean Algebra এর সাহায্যে $(\bar{A} + B)(A + B + D)\bar{D}$ কে সরল কর।

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 (\bar{A} + B)(A + B + D)\bar{D} &= (\bar{A} + B)(A\bar{D} + B\bar{D} + D\bar{D}) \\
 &= (\bar{A} + B)(A\bar{D} + B\bar{D} + 0) \quad [A\bar{A} = 0] \\
 &= \bar{A}A\bar{D} + \bar{A}B\bar{D} + AB\bar{D} + BB\bar{D} \\
 &= 0 + \bar{A}B\bar{D} + AB\bar{D} + B\bar{D} \quad [\bar{A}.A = 0, BB = B] \\
 &= B\bar{D}(\bar{A} + A) + B\bar{D} \\
 &= B\bar{D} + B\bar{D} \quad [A + \bar{A} = 1] \\
 &= B\bar{D} \quad [A + A = A]
 \end{aligned}$$

*** ৫। $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$ রাশিমালাটিকে সরলীকরণ করে সরল লজিক সার্কিটটি অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$

$$\begin{aligned}
 &= (AA + A\bar{B} + AB + B\bar{B})(\bar{A} + C) \\
 &= (A + A\bar{B} + AB + 0)(\bar{A} + C) \quad [AA = A, B\bar{B} = 0] \\
 &= A\bar{A} + A\bar{A}\bar{B} + A\bar{A}B + AC + A\bar{B}C + ABC \\
 &= 0 + 0 + 0 + AC + AC(\bar{B} + \bar{B}) \quad [A\bar{A} = 0] \\
 &= AC + AC \quad [\bar{B} + \bar{B} = 1] \\
 &= AC \quad [A + A = A]
 \end{aligned}$$

Logic Circuit :



*** ৬। ডি মরগানের সূত্র দুটি প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯

উত্তর : ডি মরগানের সূত্র দুটি নিম্নরূপ :

$$i) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$ii) \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রমাণ :

উপরোক্ত ট্রুথ টেবিল থেকে প্রমাণিত হয় $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

*** ৭। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : সমীকরণে Variable 3 টি (A, B, C) $\therefore$ কারনু ম্যাপের ঘর সংখ্যা $= 2^3 = 8$

K-map:

A \ BC	$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	1			
A	1		1	1

$$Y = \overline{B}\overline{C} + AB$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** $Y = \bar{A} \bar{B} C D + A B C D + \bar{A} C \bar{D} + A B C$ কে কারনু ম্যাপ -এর সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

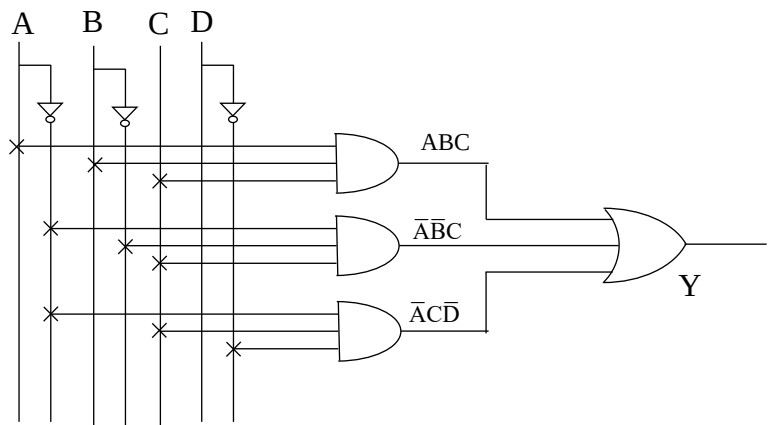
উত্তর :

CD \ AB	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$			1	1
$\bar{A}B$				1
AB			1	1
$A\bar{B}$				

$$Y = ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D}$$

অথবা,

$$Y = ABC + \bar{A}\bar{B}C + BC\bar{D}$$



**** ২।** নিচের রাশিমালাকে K-map এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic Circuit অঙ্কন কর।

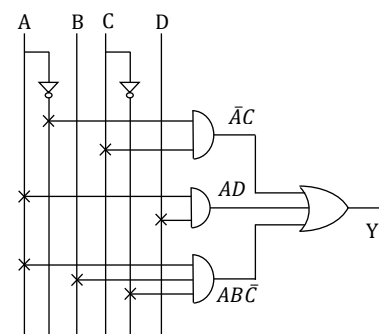
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

$$\bar{A}\bar{B}CD + ABCD + \bar{A}C\bar{D} + ABCD + AB\bar{C} + A\bar{B}D + CD$$

উত্তর :**K-map:**

CD \ AB	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$			1	1
$\bar{A}B$			1	1
AB	1	1	1	
$A\bar{B}$		1	1	

$$Y = \bar{A}C + AD + AB\bar{C}$$

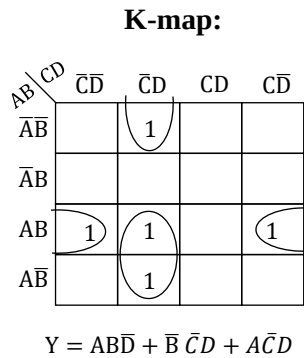
Logic Circuit :

*** ৩। $Y = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + ABC\bar{D}$

রাশিমালাকে K-map এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic Circuit তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২

উত্তর :



Logic Circuit :

